SVM から別の SVM にボリュームをリホストします

ONTAP 9

NetApp
July 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/volumes/rehost-volume-another-svm-task.html on July 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SVM から別の SVM にボリュームをリホストします 1
SVM から別の SVM にボリュームをリホストする処理の概要 1
CIFS ボリュームをリホスト 1
NFS ボリュームをリホスト 3
SAN ボリュームをリホスト 4
SnapMirror 関係にあるボリュームをリホストします 6
ボリュームのリホストをサポートしていない機能 7

SVM から別の SVM にボリュームをリホストします

SVM から別の SVM にボリュームをリホストする処理の概要

ボリュームをリホストすると、 NAS または SAN ボリュームをある Storage Virtual Machine （ SVM 、旧 Vserver ）から別の SVM に再割り当てできます。 SnapMirror コピーは必要ありません。ボリュームのリホスト手順は、プロトコルのタイプとボリュームのタイプによって異なります。ボリュームのリホストはシステム停止を伴う処理であり、データアクセスとボリューム管理のために実行されます。

ボリュームをある SVM から別の SVM にリホストするには、次の条件を満たしている必要があります。

- ボリュームはオンラインである必要があります。
- プロトコル： SAN または NAS

  NAS プロトコルの場合は、ボリュームをアンマウントする必要があります。

- ボリュームが SnapMirror 関係にある場合は、ボリュームをリホストする前に、その関係を削除または解除する必要があります。

  ボリュームのリホスト処理後に、 SnapMirror 関係を再同期できます。

CIFS ボリュームをリホスト

SMB プロトコル経由でデータを提供するボリュームをリホストできます。CIFS ボリュームのリホスト後、引き続き SMB プロトコル経由でデータにアクセスするためには、ポリシーと関連ルールを手動で設定する必要があります。

必要なもの

- ボリュームはオンラインである必要があります。
- ボリュームの移動や LUN の移動など、ボリューム管理操作を実行しないでください。
- リホストするボリュームへのデータアクセスを停止する必要があります。
- リホストするボリュームのデータアクセスをサポートするようにターゲット SVM の ns-switch とネームサービスを設定する必要があります。
- ソース SVM とデスティネーション SVM の Active Directory ドメインと DNS ドメインが同じであることが必要です。
- ボリュームのユーザ ID とグループ ID をターゲット SVM で使用可能であるか、またはホストするボリュームで変更する必要があります。

> ローカルユーザとローカルグループが設定されていて、それらのユーザまたはグループに対して権限が設定されたボリューム上にファイルとディレクトリがある場合、それらの権限は無効になります。

このタスクについて

- リホストはシステム停止を伴う処理です。
- リホスト処理が失敗した場合は、ソースボリュームでボリュームのポリシーおよび関連するルールを再設定しなければならない場合があります。
- ソース SVM とデスティネーション SVM の Active Directory ドメインが異なる場合は、ボリューム上のオブジェクトへのアクセスが失われる可能性があります。
- ソース SVM にローカルユーザとローカルグループが含まれている場合、ファイルとディレクトリに対して設定された権限（ ACL ）はボリュームのリホスト処理後に無効になります。

  監査 ACL （ SACL ）についても同様です。

- 次のボリュームポリシー、ポリシールール、および構成はリホスト処理後にソースボリュームから失われるため、リホスト後のボリュームで手動で再設定する必要があります。
  - ボリュームと qtree のエクスポートポリシー
  - ウィルス対策ポリシー
  - ボリューム効率化ポリシー
  - Quality of Service （ QoS ；サービス品質）ポリシー
  - Snapshot ポリシー
  - クォータルール
  - ns-switch とネームサービスの設定のエクスポートポリシーとルール
  - ユーザ ID とグループ ID

手順

1. ボリュームのリホスト処理が失敗した場合に CIFS 共有の情報が失われないように、 CIFS 共有に関する情報を記録します。
2. 親ボリュームからボリュームをアンマウントします。

   'volume unmount （ボリュームのアンマウント

3. advanced 権限レベルに切り替えます。

   「 advanced 」の権限が必要です

4. デスティネーション SVM でボリュームをリホストします。

   「 volume rehost -vserver source_svm -volume vol_name -destination-vserver destination_svm 」という形式で指定します

5. デスティネーション SVM の適切なジャンクションパスにボリュームをマウントします。

   ボリュームマウント

6. リホストしたボリューム用の CIFS 共有を作成します。

   「 vserver cifs share create 」

7. ソース SVM とデスティネーション SVM で DNS ドメインが異なる場合は、新しいユーザとグループを作

成します。

8. 新しいデスティネーション SVM の LIF とリホストしたボリュームへのジャンクションパスで、 CIFS クライアントを更新します。

ポリシーおよび関連するルールをリホストしたボリュームに手動で再設定する必要があります。

"SMB の設定"

"SMB および NFS のマルチプロトコル構成"

NFS ボリュームをリホスト

NFS プロトコル経由でデータを提供するボリュームをリホストできます。NFS ボリュームのリホスト後、引き続き NFS プロトコル経由でデータに継続的にアクセスするためには、ボリュームをホストする SVM のエクスポートポリシーに関連付けて、ポリシーと関連ルールを手動で設定する必要があります。

必要なもの

- ボリュームはオンラインである必要があります。
- ボリューム移動や LUN 移動などのボリューム管理操作は実行しないでください。
- リホストするボリュームへのデータアクセスを停止する必要があります。
- リホストするボリュームのデータアクセスをサポートするようにターゲット SVM の ns-switch とネームサービスを設定する必要があります。
- ボリュームのユーザ ID とグループ ID をターゲット SVM で使用可能であるか、またはホストするボリュームで変更する必要があります。

このタスクについて

- リホストはシステム停止を伴う処理です。
- リホスト処理が失敗した場合は、ソースボリュームでボリュームのポリシーおよび関連するルールを再設定しなければならない場合があります。
- 次のボリュームポリシー、ポリシールール、および構成はリホスト処理後にソースボリュームから失われるため、リホスト後のボリュームで手動で再設定する必要があります。
  - ボリュームと qtree のエクスポートポリシー
  - ウィルス対策ポリシー
  - ボリューム効率化ポリシー
  - Quality of Service （ QoS ；サービス品質）ポリシー
  - Snapshot ポリシー
  - クォータルール
  - ns-switch とネームサービスの設定のエクスポートポリシーとルール
  - ユーザ ID とグループ ID

手順

1. ボリュームのリホスト処理が失敗した場合に NFS ポリシーの情報が失われないように、 NFS エクスポートポリシーに関する情報を記録します。
2. 親ボリュームからボリュームをアンマウントします。

   'volume unmount （ボリュームのアンマウント

3. advanced 権限レベルに切り替えます。

   「 advanced 」の権限が必要です

4. デスティネーション SVM でボリュームをリホストします。

   「 volume rehost -vserver source_svm -volume vol_name -destination-vserver destination_svm 」という形式で指定します

   デスティネーション SVM のデフォルトのエクスポートポリシーがリホストしたボリュームに適用されます。

5. エクスポートポリシーを作成します。

   vserver export-policy create 」を参照してください

6. リホストしたボリュームのエクスポートポリシーをユーザ定義のエクスポートポリシーに更新します。

   'volume modify'

7. デスティネーション SVM の適切なジャンクションパスにボリュームをマウントします。

   ボリュームマウント

8. デスティネーション SVM で NFS サービスが実行されていることを確認します。
9. リホストしたボリュームへの NFS アクセスを再開します。
10. NFS クライアントのクレデンシャルと LIF の構成を更新して、デスティネーション SVM の LIF を反映させます。

    これは、ボリュームのアクセスパス（ LIF とジャンクションパス）が変更されているためです。

ポリシーおよび関連するルールをリホストしたボリュームに手動で再設定する必要があります。

"NFS の設定"

SAN ボリュームをリホスト

LUN をマッピングしたボリュームをリホストできます。デスティネーション SVM でイニシエータグループ（ igroup ）を再作成したら、ボリュームのリホストによって同じ SVM でボリュームを自動的に再マッピングできます。

必要なもの

- ボリュームはオンラインである必要があります。

- ボリューム移動や LUN 移動などのボリューム管理操作は実行しないでください。
- ボリュームまたは LUN にアクティブな I/O がないことを確認します。
- デスティネーション SVM に同じ名前でイニシエータが異なる igroup がないことを確認しておく必要があります。

  igroup の名前が同じ場合は、どちらか（ソースまたはデスティネーション）の SVM で igroup の名前を変更する必要があります。

- force-unmap-luns オプションを有効にしておく必要があります。
  - force-unmap-luns オプションのデフォルト値は 'false' です
  - 「 force-unmap-luns 」オプションを「 true 」に設定すると、警告または確認のメッセージは表示されません。

このタスクについて

- リホストはシステム停止を伴う処理です。
- リホスト処理が失敗した場合は、ソースボリュームでボリュームのポリシーおよび関連するルールを再設定しなければならない場合があります。
- 次のボリュームポリシー、ポリシールール、および構成はリホスト処理後にソースボリュームから失われるため、リホスト後のボリュームで手動で再設定する必要があります。
  - ウィルス対策ポリシー
  - ボリューム効率化ポリシー
  - Quality of Service （ QoS ；サービス品質）ポリシー
  - Snapshot ポリシー
  - ns-switch とネームサービスの設定のエクスポートポリシーとルール
  - ユーザ ID とグループ ID

手順

1. ターゲットボリュームの LUN マッピング情報を記録します。

   lun mapping show –リホストするボリュームのボリューム vserver

   これは、ボリュームのリホストが失敗した場合に LUN マッピングに関する情報が失われないようにするための予防的な手順です。

2. ターゲットボリュームに関連付けられている igroup を削除します。
3. デスティネーション SVM にターゲットボリュームをリホストします。

   「 volume rehost -vserver source_svm -volume vol_name -destination-vserver destination_svm 」という形式で指定します

4. ターゲットボリューム上の LUN を適切な igroup にマッピングします。
   - ボリュームのリホストではターゲットボリュームに LUN が保持されますが、マッピングされていないままです。
   - LUN のマッピングにはデスティネーション SVM のポートセットを使用します。

- auto-remap-luns オプションを「 true 」に設定すると、リホスト後に LUN が自動的にマッピングされます。

SnapMirror 関係にあるボリュームをリホストします

SnapMirror 関係にあるボリュームをリホストできます。

必要なもの

- ボリュームはオンラインである必要があります。
- ボリューム移動や LUN 移動などのボリューム管理操作は実行しないでください。
- リホストするボリュームへのデータアクセスを停止する必要があります。
- リホストするボリュームのデータアクセスをサポートするようにターゲット SVM の ns-switch とネームサービスを設定する必要があります。
- ボリュームのユーザ ID とグループ ID をターゲット SVM で使用可能であるか、またはホストするボリュームで変更する必要があります。

このタスクについて

- リホストはシステム停止を伴う処理です。
- リホスト処理が失敗した場合は、ソースボリュームでボリュームのポリシーおよび関連するルールを再設定しなければならない場合があります。
- 次のボリュームポリシー、ポリシールール、および構成はリホスト処理後にソースボリュームから失われるため、リホスト後のボリュームで手動で再設定する必要があります。
  - ボリュームと qtree のエクスポートポリシー
  - ウィルス対策ポリシー
  - ボリューム効率化ポリシー
  - Quality of Service （ QoS ；サービス品質）ポリシー
  - Snapshot ポリシー
  - クォータルール
  - ns-switch とネームサービスの設定のエクスポートポリシーとルール
  - ユーザ ID とグループ ID

手順

1. SnapMirror 関係のタイプを記録します。

   「 Snapmirror show 」のように表示されます

   これは、ボリュームのリホストが失敗した場合に SnapMirror 関係のタイプに関する情報が失われないようにするための予防的な手順です。

2. デスティネーションクラスタから、 SnapMirror 関係を削除します。

   'napmirror deleted'

SnapMirror 関係は解除しないでください。解除するとデスティネーションボリュームのデータ保護機能が失われ、リホスト処理の完了後に関係を再確立できません。

3. ソースクラスタから、 SnapMirror 関係情報を削除します。

   'napmirror release relationship-info-only true

   「 relationship-info-only 」パラメータを「 true 」に設定すると、 Snapshot コピーが削除されずにソースの関係情報が削除されます。

4. advanced 権限レベルに切り替えます。

   「 advanced 」の権限が必要です

5. デスティネーション SVM でボリュームをリホストします。

   「 volume rehost -vserver source_svm -volume vol_name -destination-vserver destination_svm 」という形式で指定します

6. SVM ピア関係が存在しない場合は、ソース SVM とデスティネーション SVM 間に SVM ピア関係を作成します。

   「 vserver peer create 」

7. ソースボリュームとデスティネーションボリューム間に SnapMirror 関係を作成します。

   'Snapmirror create'

   DP ボリュームをホストしている SVM から「 snapmirror create 」コマンドを実行する必要があります。リホストしたボリュームは、 SnapMirror 関係のソースまたはデスティネーションにすることができます。

8. SnapMirror 関係を再同期

ボリュームのリホストをサポートしていない機能

特定の機能では、ボリュームのリホストがサポートされません。

次の機能では、ボリュームのリホストがサポートされません。

- VDR セットアップ
- MetroCluster 構成
- SnapLock ボリューム
- NetApp Volume Encryption （ NVE ）ボリューム

  ボリュームの暗号化キーは SVM キーによって異なります。ボリュームを別の SVM に移動した場合に、ソースまたはデスティネーションの SVM でマルチテナントキーの設定が有効になっていれば、ボリュームと SVM キーは一致しません。

- FlexGroup ボリューム

- ボリュームをクローニングする

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。